Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация (в информационных технологиях)»

Отчет

по лабораторной работе №2
«Метрики Джилба»

Подготовил: Студент гр. 410902
Сёмчена Д. В.
Сивцов А. Д.

Проверил: Болтак С. В.

Минск 2026

Цель: Изучить метрики Джилба
Задание: Подготовить код анализируемой программы для расчета метрики Джилба. В коде для расчета метрики Джилба должны присутствовать все операторы цикла заданного языка, а также операторы ветвления, включая оператор множественного выбора. Написать программу-парсер. Парсер может быть реализован на любом языке программирования и должен иметь графический интерфейс. Для анализа взять подготовленную программу на заданном языке. Результат работы парсера: вывод на экран абсолютной сложности, относительной сложности и максимального уровня вложенности.

В данной работе представлен расчет метрик Джилба для программы, демонстрирующей работу операторов языка Swift.

Код анализируемой программы, написанный на языке Swift:

```
func processData() {
    let threshold = Int.random(in: 1...20)
    let values = [5, 101, 84, -3, 0, 47, -52]
    var total = 0
    var index = 0

    // 1. Оператор ветвления guard-else
    guard threshold > 0 else {
        return
    }

    // 2. Цикл for
    for i in 0..<values.count {
        let item = values[i]
        // 3. Ветвление if-else if-else
        if item > 100 {
            total += item
        } else if item > 0 {
            total += item / 2
        } else {
            total -= 1
        }
    }

    // 4. Цикл while
    while index < values.count {
        // 5. Тернарный условный оператор
        let step = (total > 50) ? 2 : 1
        index += step
    }
```

```
    // 6. Цикл repeat-while
    var counter = 3
    repeat {
        counter -= 1
    } while counter > 0

    // 7. Оператор множественного выбора switch-case-default
    let code = threshold % 4
    switch code {
    case 0:
        print("Категория A")
    case 1:
        print("Категория B")
    case 2:
        print("Категория C")
    default:
        print("Прочие категории")
    }
}

processData()
```

Результаты подсчета метрик Джилба вручную:

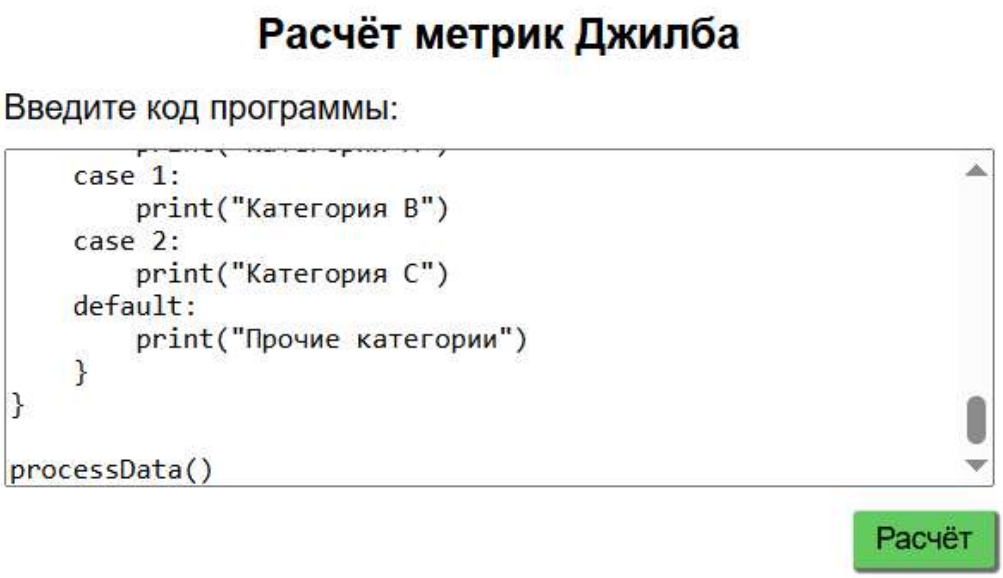
Абсолютная сложность программы: CL=10

Относительная сложность программы: cl=10/31=0,323

Максимальный уровень вложенности: CLI=3

Программа-парсер написана на языке JavaScript с использованием HTML и CSS. Отметим, что при расчете относительной сложности данный парсер относит к операторам

Результат работы программы для подсчета метрик Джилба представлен на рисунке 1.



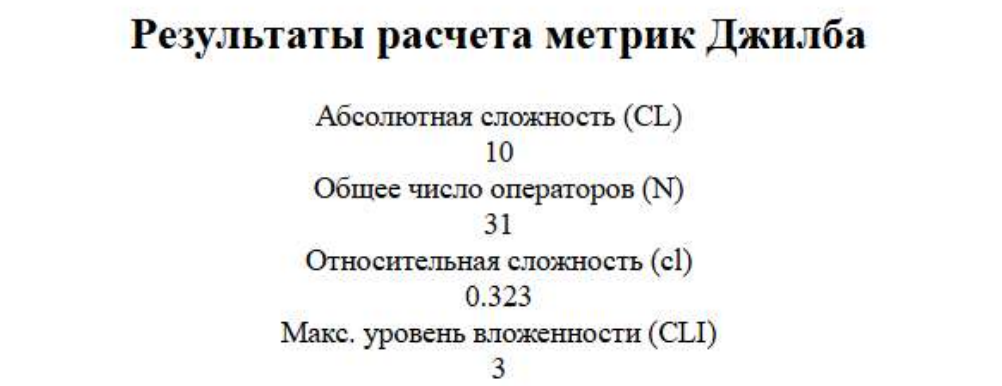


Рисунок 1 – Результат работы программы для подсчета метрик Джилба

Схема алгоритма работы программы представлена на рисунке 2.

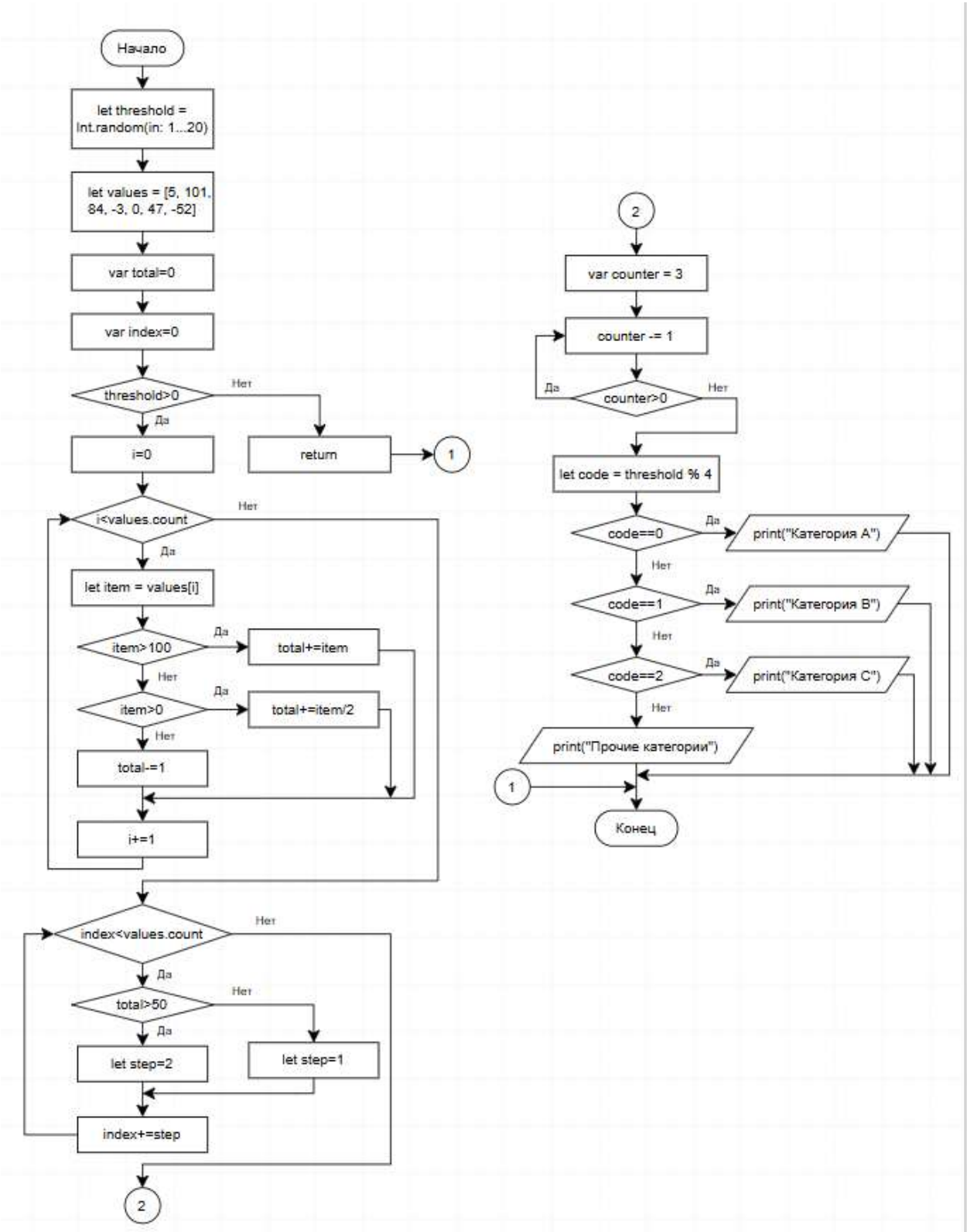


Рисунок 2 – Схема алгоритма работы программы